RECEPTOR GNSS · TRESVIZO FIELD

Guía rápida MeridianV

Lo del primer día en campo: encender el receptor, conectarlo a la app, ingresar la altura de antena, activar la compensación de inclinación y capturar tu primer punto.

Firmware del receptor 0.10.0 · Octubre de 2026 · Edición para iPhone

Lo que necesitas

- ☐ El receptor MeridianV cargado. Se carga por USB-C.
- ☐ Un teléfono con TresVizo Field.
- ☐ Un bastón con rosca de 5/8" o una base nivelante, y su altura.
- ☐ Para RTK: los datos de tu servicio NTRIP (servidor, puerto, punto de montaje, usuario y contraseña) o un segundo receptor como base.
- ☐ Para posproceso: una microSD en FAT32.

Contenido

1 El receptor 2
2 Conectar la app 5
3 Altura de antena 6
4 Compensación de inclinación 8
5 Correcciones 10
6 Medir 12
7 Batería del receptor 17
8 Actualizar el firmware 19
9 Grabar para posproceso 20
10 Problemas frecuentes 21

En una mirada

BOTÓN **1 s** encender · **2 s** apagar · **10 s** reiniciar	RED WI-FI DEL RECEPTOR **MeridianV-XXXXXX** Contraseña de fábrica `TresVizoRTK`	PANEL WEB **192.168.4.1** desde la red del receptor
ALTURA DE ANTENA Del suelo a la **base del receptor**. La app suma 0.116 m.	INCLINACIÓN Hasta **30°**. La IMU sale calibrada de fábrica; balancea con RTK fijo.	SIN CORRECCIONES El FIJO se sostiene **30 s**; después se pierde.

1 El receptor

El MeridianV tiene un solo botón, en la cara plana del frente, una pantalla pequeña y un puerto USB-C. Lo demás se hace desde la app.

El botón

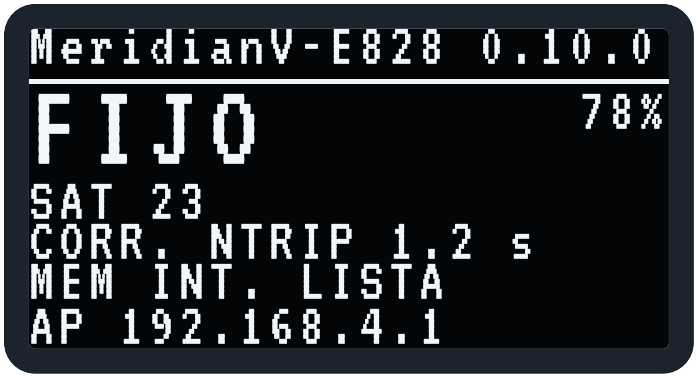
1 s	**Encender** Con el receptor apagado, mantén presionado el botón 1 s.
2 s	**Apagar** Mantenlo presionado 2 s. Cuando la pantalla diga «APAGANDO», suéltalo: el receptor cierra la grabación, si hay una, y se apaga.
10 s	**Reiniciar** Si no responde, mantenlo presionado 10 s: se reinicia en vez de apagarse. Por eso, para apagar, suelta en cuanto veas «APAGANDO».

Un toque corto no hace nada.

Con el cable USB conectado, el receptor no se apaga del todo: la pantalla dice «Sigue alimentado». Se apaga solo un segundo después de quitar el cable.

La pantalla

Al encender verás el logo unos 10 s, luego «INICIANDO» y después la pantalla principal, que se actualiza cada segundo. No tiene más páginas, no se apaga sola y escribe sin acentos.



Pantalla principal, a tamaño ampliado. Ejemplo del receptor MeridianV-E828 con el firmware 0.10.0.

`MeridianV-E828 0.10.0`

Nombre del receptor y versión del firmware.

`FIJO`

Calidad de la posición: FIJO, FLOTANTE, DGPS, AUTONOMO, ESTIMADO o SIN POS. «ESPERA»: el módulo GNSS todavía no manda datos. «ANTIGUO»: no hay posición nueva desde hace más de 2 s.

`78%`

Batería. Debajo dice «CARGA» mientras carga. «--%»: sin lectura.

`SAT 23`

Satélites.

`CORR. NTRIP 1.2 s`

Fuente de las correcciones y su edad. «NTRIP» es NTRIP del receptor; «BLE», NTRIP por el teléfono. «CORR. -- --»: sin fuente.

`MEM INT. LISTA`

Grabación. «MEM INT.» es la memoria interna, la microSD. También: «GRABANDO», «CERRANDO», «OCUPADA», «NO DISP.» (sin tarjeta) y «REVISAR».

`AP 192.168.4.1`

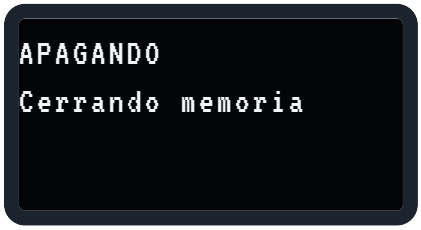
Red Wi-Fi del receptor y dirección de su panel web. Con «IP ...», el receptor está conectado a otra red.



Cargando.



Batería baja: el aviso ocupa la última línea.



Apagando, con una grabación abierta.

La pantalla no dice si el receptor es base o rover, ni cómo va la inclinación. Eso está en la app.

Carga

Carga por el USB-C del receptor, con un cargador de 5 V. Mientras carga, la pantalla dice «CARGA» bajo el porcentaje. Puedes usarlo mientras carga.

Número de serie y red Wi-Fi

El número de serie es «MV-» y 12 caracteres, por ejemplo `MV-441BF674E828`. Viene en el código QR de la etiqueta, pegada por dentro de la tapa del costado que cubre el USB-C y la microSD (se ve al abrirla), y en la app: **Receptor › Sistema y firmware › Número de serie**.

El receptor tiene su propia red Wi-Fi, **MeridianV-XXXXXX**. XXXXXX son los 6 últimos caracteres del número de serie: el `MV-441BF674E828` crea la red **MeridianV-74E828**. Con ese mismo nombre aparece por Bluetooth y en la pantalla. Con el firmware 0.10.0 eran solo los 4 últimos (**MeridianV-E828**): al actualizar, la red cambia de nombre y la app te lo avisa.

La contraseña de fábrica es `TresVizoRTK`, igual en todas las unidades. La app te avisa: «El receptor usa la contraseña de fábrica, igual en todas las unidades. Cámbiala.» Cámbiala en **Receptor › Red Wi-Fi › Red del receptor**: de 8 a 63 caracteres, sin acentos ni ñ.

La red está siempre activa y admite hasta 4 teléfonos o computadoras a la vez.

El panel web

Conecta el teléfono o la computadora a la red MeridianV-XXXXXX y abre `http://192.168.4.1` en el navegador. Si el receptor está conectado a otra red, usa `meridianv-xxxxxx.local` (en minúsculas, por ejemplo `meridianv-74e828.local`) o la IP que muestra la pantalla.

El panel tiene Campo, Base / rover, Correcciones, Grabación / PPK, Conexiones y Configuración. Sirve para grabar sin la app, para actualizar el firmware con un archivo y para generar el archivo de diagnóstico que pide soporte técnico.

2 Conectar la app

La app se conecta al receptor por Bluetooth. No lo emparejes en los ajustes del teléfono: el receptor no pide PIN y la app lo encuentra sola.

1. Enciende el receptor y espera la pantalla principal.
2. Abre TresVizo Field en la pestaña **Receptor**. En **Receptores**, bajo **Cerca**, aparece como «MeridianV · 74E828»: el modelo y la terminación del nombre de su red.
3. Toca **Conectar**.
4. La primera vez, el teléfono pide permiso de Bluetooth. Acéptalo.

Si sale «No se encontraron receptores», revisa que el receptor esté encendido y a menos de 10 m, y toca **Reintentar**. La búsqueda se detiene sola a los 30 s.

Solo un teléfono a la vez por Bluetooth: mientras uno está conectado, el receptor no aparece en los demás.



Conectado y en FIJO. El enlace, arriba a la derecha de la tarjeta, dice por dónde está conectada la app; en esta captura, Wi-Fi.

Bluetooth o Wi-Fi

Trabaja por Bluetooth y usa el Wi-Fi para mover archivos. La app lo dice así:

> «Por Wi-Fi la posición se actualiza a intervalos. Para capturar, usa Bluetooth.»

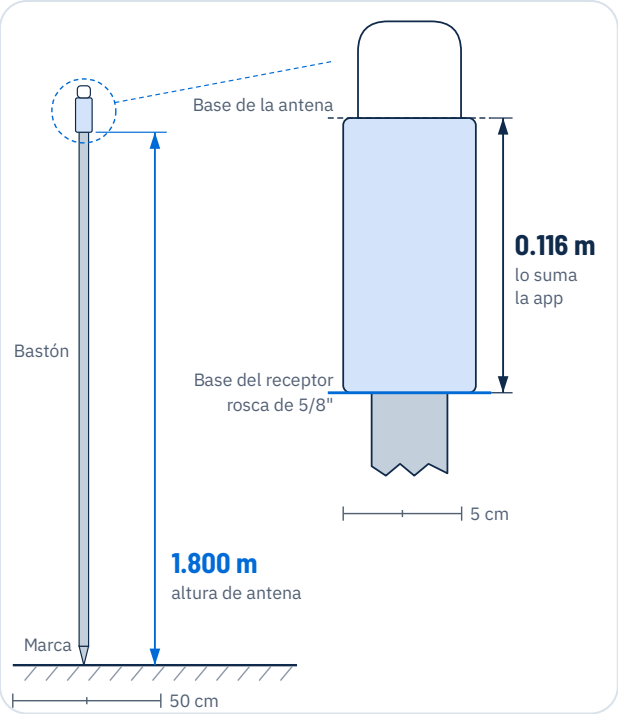
> «Descargar grabaciones y actualizar el firmware requieren Wi-Fi.»

Para conectar por Wi-Fi, conecta el teléfono a la red MeridianV-XXXXXX. Luego, en **Receptores** › **Otras formas de conectar**, toca **Buscar en la red Wi-Fi** o **Agregar por dirección IP** con `192.168.4.1`.

---

3 Altura de antena

Mídela vertical, del suelo a la base del receptor. No a la antena.



1.800 m **Altura de antena.** Del suelo, la marca, a la base del receptor: el asiento de la rosca de 5/8" donde entra el bastón o el adaptador de la base nivelante. La mides tú y la ingresas.

0.116 m De la base del receptor a la base de la antena. La app lo suma sola: no lo sumes tú.

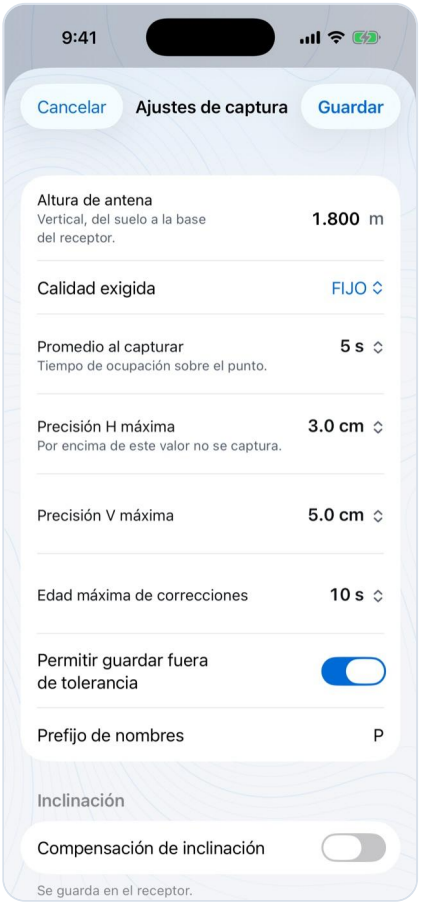
Dibujo a escala, con un bastón de 1.800 m. El detalle está 8 veces más grande.

Con el bastón a 1.800 m, ingresa **1.800 m**. La base de la antena queda a 1.916 m del suelo; esa cuenta la hace la app.

Los 0.116 m no aparecen en pantalla. Van en el archivo que exportas, como `Desp_antena_m`.

La altura de antena es del proyecto: se ingresa al crearlo y se cambia en **proyecto › ••• › Ajustes de captura**. Hay valores rápidos de 1.5, 1.8, 2.0 y 2.5 m.

En una base, igual: vertical, de la marca a la base del receptor.



Ajustes de captura: «Vertical, del suelo a la base del receptor.»

4 Compensación de inclinación

Con la compensación de inclinación capturas con el bastón inclinado hasta 30°. La IMU del receptor sale calibrada de fábrica: en cada sesión solo balanceas el bastón.

La compensación viene apagada. Enciéndela con **Compensación de inclinación** en **Receptor › IMU** o en **Ajustes de captura**, sección Inclinación. El ajuste se guarda en el receptor.

Calibrada de fábrica

La IMU del receptor sale calibrada de fábrica: no tienes que calibrarla tú. Después de un golpe fuerte o una caída, lleva el receptor a servicio técnico para que revisen la calibración. Hasta entonces, mide con el bastón vertical.

Balancear

Balancear le da al receptor el rumbo. Hace falta RTK fijo.

«Con la punta quieta en el suelo, balancea el bastón adelante y atrás, y luego de lado a lado, unos segundos.»

Inclínalo unos 5° o más hacia cada lado, en línea recta mejor que en círculo. Mientras falta, la app muestra la barra «Sin compensar» con esa indicación.



Antes de balancear.

Cuando el rumbo está listo, la app muestra «Compensada», con la inclinación y la incertidumbre que agrega, y la fila IMU dice «Lista».

El rumbo caduca

Dura 5 minutos (300 s). También se pierde con un golpe y se va gastando si giras el receptor sobre el bastón. La app te pide balancear de nuevo:

- «El rumbo caducó: balancea de nuevo.»
- «Hubo un golpe: balancea de nuevo.»

Límites

- Más de 30°: «Inclinación mayor de 30°. Endereza el bastón.»
- «La compensación agregaría más de 2 cm de incertidumbre. Endereza el bastón o balancea de nuevo.»
- «La altura de antena no coincide con el balanceo. Revísala y balancea de nuevo.»

Si al capturar no hay punta válida, el punto se guarda igual, sin compensar, y la app lo avisa.

En Receptor › IMU la app indica «Sin validar en campo.». Compara tus primeros puntos inclinados con el mismo punto medido con el bastón vertical.



Después: «Compensada · 7.4° · ±0.014 m».

5 Correcciones

Para RTK, el receptor necesita correcciones. Usa una sola fuente a la vez: al elegir otra, se sustituye la actual.

Todo está en **Receptor › Correcciones**.

NTRIP por el teléfono

- La app recibe las correcciones por los datos del teléfono y se las pasa al receptor por Bluetooth.
- Admite casters con TLS y VRS. Para VRS, activa «Enviar posición al caster»: se envía cada 10 s.
- Los datos del caster se guardan en el teléfono.

NTRIP del receptor

- El receptor se conecta solo a internet por una red Wi-Fi de 2.4 GHz, por ejemplo el punto de acceso personal del teléfono. Agrégala en **Receptor › Red Wi-Fi**.
- Guarda hasta 5 perfiles. En rover, el elegido se conecta solo al encender.
- No admite TLS ni VRS: para esos casters, usa NTRIP por el teléfono.
- Solo funciona en modo rover.

Agregar un perfil

Entra a **Receptor › Correcciones › NTRIP del receptor › Agregar perfil** e ingresa servidor, puerto (2101 es el habitual), punto de montaje, usuario y contraseña. Toca **Guardar**.

También puedes tocar **Conectar sin guardar perfil**.

Para NTRIP por el teléfono, los campos son los mismos y además TLS, versión y una lista de puntos de montaje.



Agregar perfil, con datos de ejemplo.

Cuando se pierden

El receptor mantiene el FIJO 30 s sin correcciones nuevas. Después deja de estar en FIJO. Lo ves así:

- En la barra de estado, la edad de las correcciones se pone ámbar desde 5 s y roja a más de 30 s. «Sin corr.»: no hay fuente.
- A los 30 s llega el aviso «No llegan correcciones desde hace más de 30 s. Revisa la fuente de correcciones.», con **Ver correcciones**.
- En Correcciones, el enlace RTK dice «Correcciones con retraso. Revisa la red o el caster.» o «Sin correcciones desde hace más de 30 s. Se perderá el RTK.»
- Al capturar: «Correcciones ausentes o retrasadas.», según la «Edad máxima de correcciones» de Ajustes de captura.
- En la pantalla del receptor, la edad sube hasta «CORR. NTRIP >99 s».

Base propia

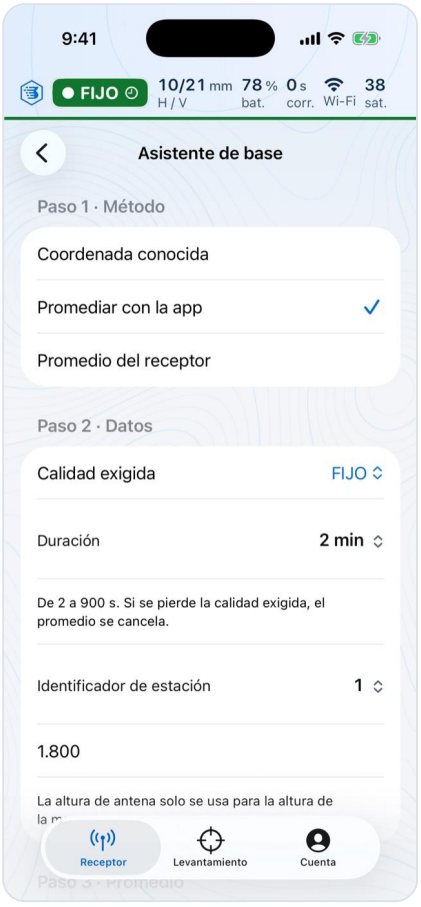
Con dos receptores, uno puede ser la base. Abre el asistente en **Receptor › Modo › Base** y elige cómo conoces la coordenada:

- **Coordenada conocida**: latitud y longitud WGS 84, altura elipsoidal del punto en el suelo y altura de antena. El desplazamiento de antena se suma solo.
- **Promediar con la app**: de 2 a 900 s, con la calidad que exijas. Si se pierde esa calidad, el promedio se cancela. Aquí la altura de antena solo sirve para la altura de la marca.

Siempre WGS 84 y altura elipsoidal: el receptor no transforma coordenadas.

> «Revisa la coordenada antes de transmitir: un error en la base afecta a todos los rovers.»

El rover recibe la base por NTRIP. Desde el panel web de la base (Correcciones), publica sus correcciones en un caster o usa el «Caster del receptor»: puerto 2101, punto de montaje `MERIDIANV`, hasta dos rovers.



Asistente de base, promediando con la app.

6 Medir

Del proyecto nuevo al archivo exportado. Para capturar, la app debe estar conectada por Bluetooth.

1 · Crea el proyecto

En **Levantamiento** toca **Crear proyecto** o «+» arriba a la derecha. Ingresa el nombre, el sistema de coordenadas, el geoide y la altura de antena, y toca **Crear**.

> «El sistema de coordenadas no se puede cambiar después. Se puede exportar a otro.»

Con el geoide en «Ninguno», las alturas son elipsoidales. Elige un geoide si necesitas cotas.



Nuevo proyecto. La app propone el sistema de coordenadas.

2 · Revisa la altura de antena

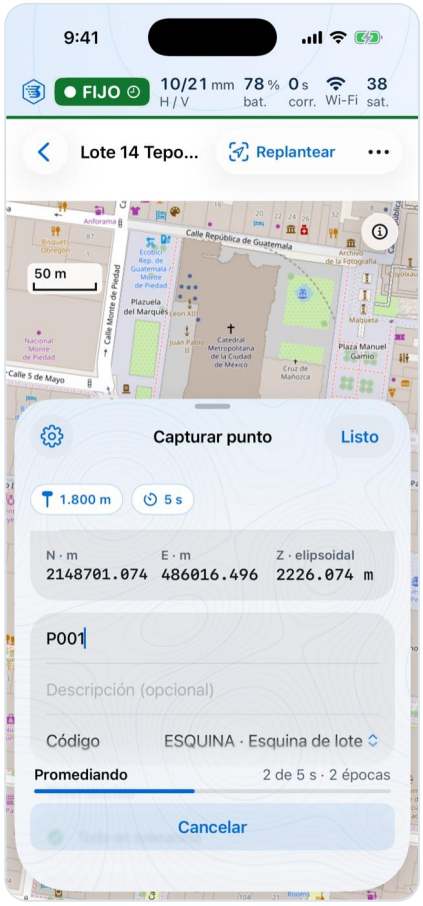
Que sea la de tu bastón, medida como en la sección 3. Se cambia en **proyecto › ••• › Ajustes de captura**. Si usas la compensación de inclinación, balancea ahora.

3 · Captura el punto

Con la app en FIJO, pon el bastón sobre el punto. Toca el «+» de abajo al centro y luego **Capturar P001**.

La app promedia los segundos que pide el proyecto y guarda el punto. Puedes agregar descripción y código. Arriba ves la altura de antena y el tiempo de promedio.

Si la calidad o la precisión no llegan a lo que pide el proyecto, la app no captura. Las tolerancias están en Ajustes de captura.

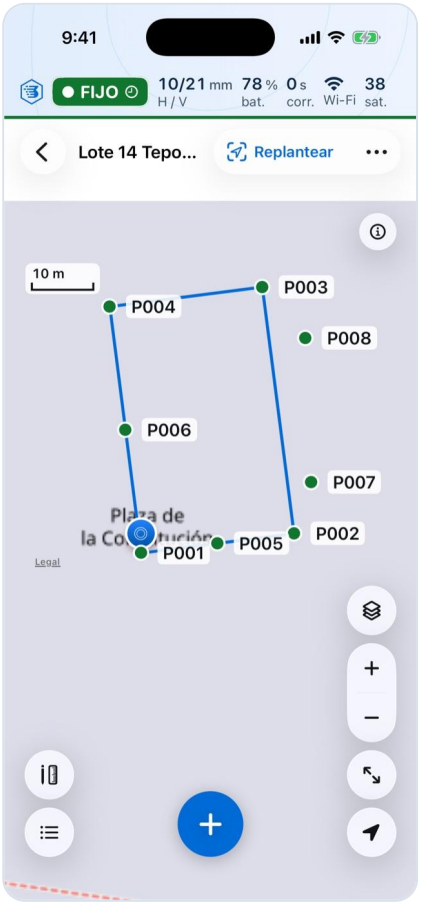


Promediando: 2 de 5 s.

Mapa

El proyecto se abre en el mapa, con cada punto y su nombre. La lista de puntos está en el botón de abajo a la izquierda.

Para unir puntos en una línea: **toca un punto › Nueva línea**, toca los vértices en orden y, para cerrarla, **Cerrar como polígono**. Toca **Guardar**.



Proyecto de ejemplo con ocho puntos y un lindero cerrado.

Replanteo

Toca **Replantear**, arriba, y elige el punto. La vista **Mapa** muestra la distancia, cuánto te falta al norte o al sur y al este u oeste, y la diferencia de cota. Al llegar, toca **Marcar**.

Si prefieres solo números, cambia a la vista **Placa**.

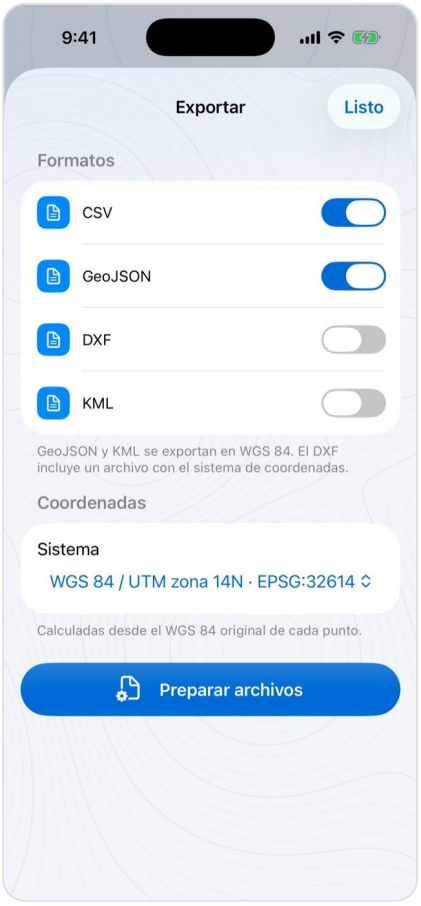


«A MANO» indica que el objetivo es un punto ingresado a mano, no medido.

Exportar

En **proyecto › ••• › Exportar** elige los formatos (CSV, GeoJSON, DXF y KML) y el sistema de coordenadas. Toca **Preparar archivos** y compártelos.

> «GeoJSON y KML se exportan en WGS 84. El DXF incluye un archivo con el sistema de coordenadas.»



Exportar.

7 Batería del receptor

La batería del receptor está siempre en la barra de estado de la app y en su pantalla.

En la barra

El porcentaje sale junto a «bat.». Se pone naranja con 20 % o menos y rojo con 10 % o menos. Con el cargador puesto lleva un rayo.

En **Receptor › Estado**, la fila «Batería del receptor» muestra además el tiempo que queda, estimado.

El 0 % es el momento en que el receptor se apaga solo, no la batería vacía.



Receptor › Estado. El tiempo restante es una estimación.

Avisos y apagado automático

- **Batería baja.** «Batería del receptor baja: quedan unos 25 min.» El teléfono vibra una vez y la pantalla del receptor lo muestra abajo, en negativo: «BATERIA BAJA 25 MIN».
- **Batería crítica.** «Batería crítica: el receptor se apagará en menos de un minuto.» Conecta el cargador ya.
- **Apagado automático.** Si la batería se queda en el mínimo un minuto sin cargador, el receptor cierra la grabación y se apaga.

Con el cargador conectado no sale el aviso de batería baja.

El panel web muestra otro porcentaje, el del medidor de la batería. Guíate por el de la app y la pantalla.



Aviso de batería baja, con el porcentaje en naranja.

8 Actualizar el firmware

Cuando la app trae un firmware más nuevo que el del receptor, te avisa al conectar.

«Hay una versión nueva del firmware del receptor: 0.10.1.»

1. Conecta el teléfono al receptor por Wi-Fi. Por Bluetooth no se actualiza: «Actualizar el firmware requiere Wi-Fi.»
2. Toca **Ver** en el aviso, o entra a **Receptor › Sistema y firmware**. Ahí está la «Versión incluida en la app».
3. Toca **Actualizar a 0.10.1** (el número es de ejemplo) y espera a que el receptor reinicie.

Necesitas la batería del receptor arriba del 20 % o el cargador puesto. Si no, sale «Batería del receptor baja (...). Conéctalo a la corriente para actualizar.» Tampoco se puede con NTRIP activo ni con una grabación en curso.



El aviso al conectar. «Ver» abre Sistema y firmware.

No actualices durante una medición

Si la actualización se interrumpe, el receptor conserva el firmware actual. Solo instala firmware firmado por TresVizo y, si la versión nueva no arranca bien, vuelve sola a la anterior.

Otras formas

Con un archivo, desde la app. **Sistema y firmware › Actualizar firmware › Elegir archivo de firmware › Cargar en el receptor**. «El archivo se verifica antes de enviarlo.» También va por Wi-Fi. Esta vía no revisa la batería: conecta el cargador antes.

Desde el panel web. **Configuración › Actualizar firmware** : elige los archivos oficiales `.bin` y `.json` y toca «Verificar, instalar y reiniciar». Los ajustes se conservan. Ahí mismo está «Restaurar firmware anterior».

Por USB, desde una computadora. Con el programa «Cargar firmware»: elige el modelo, la imagen y el puerto, y toca «Cargar firmware». El modo «Actualización» conserva los ajustes. Hoy funciona en macOS o con Python.

---

9 Grabar para posproceso

El receptor graba datos crudos en una microSD. Tú los conviertes a RINEX en la computadora y haces el posproceso en tu programa: ni la app ni el receptor lo hacen.

La microSD, en FAT32, va en la ranura del costado. En pantalla se llama «Memoria interna».

1. **Activa los datos crudos** (observaciones a 1 Hz y efemérides cada 30 s) en **Receptor › GNSS › Datos crudos (PPK) › Activar datos crudos** , o en el panel web, **Grabación / PPK › Activar datos crudos** . Si no lo haces, el receptor los activa solo al iniciar la grabación. Sin datos crudos, la grabación no sirve para posproceso: el panel web dice cuántas observaciones llegan.
2. **Inicia la grabación** en **Receptor › Sistema y firmware › Grabación › Iniciar grabación** . Funciona por Bluetooth. También puedes hacerlo desde el panel web, en **Grabación / PPK › Iniciar grabación** . La pantalla del receptor dice «GRABANDO».
3. **Detén la grabación** en el mismo sitio, con **Detener grabación**, y espera a que se cierre antes de apagar. Si apagas con el botón, el receptor la cierra antes de cortar. Cada 64 MB (unas 2 a 4 horas con datos crudos) la grabación sigue sola en un archivo nuevo: no se corta.
4. **Descárgala por Wi-Fi** en **Receptor › Sistema y firmware › Descargar grabaciones** y toca **Compartir el archivo**. Puede tardar. Desde la lista del panel web se descarga mucho más rápido, con su nombre (unidad, fecha y hora: `MeridianV-74E828_20261019_1432UTC.bin`), y ahí también se borran las que ya descargaste.
5. **Conviértela a RINEX** en la computadora. La app te lo recuerda: «Datos crudos del receptor (no RINEX). Conviértelos para posproceso.»

La herramienta de la computadora

Es un programa de Python 3 con ventana; necesita Tk. Se abre así:

```
python3 to_rinex_gui.py
```

Elige el archivo `.bin` (o `.part`, si la grabación se cortó), escribe la altura de antena hasta la base del receptor y el nombre del punto, y toca «Convertir a RINEX». La herramienta suma los 0.116 m.

Salen dos archivos RINEX 3.04, `.obs` y `.nav`, con el nombre del punto, la fecha y la hora: `P01_20261020_143205.obs`.

Desde la terminal hace lo mismo:

```
python3 to_rinex.py SESION.bin --antenna-height 1.800 --marker P01 --out ~/PPK
```

---

10 Problemas frecuentes

Los avisos del receptor salen en la pestaña Receptor, en «Avisos del receptor», tal como los manda el receptor. Algunos traen un botón.

Conexión

«No se encontraron receptores»	Revisa que el receptor esté encendido, a menos de 10 m y sin otro teléfono conectado. Toca «Reintentar».
La posición se actualiza a saltos	La app está conectada por Wi-Fi. Para capturar, conecta por Bluetooth.
«Actualizar el firmware requiere Wi-Fi.»	Conecta el teléfono a la red MeridianV-XXXXXX y vuelve a intentarlo.
El receptor no se apaga	Si la pantalla dice «Sigue alimentado», tiene el cable USB puesto: quítalo y se apaga en un segundo.

Posición

ERROR **«El módulo GNSS no envía posiciones. Aplica una frecuencia de salida en los ajustes del receptor.»** Aplicar frecuencia	Toca el botón. Si sigue, reinicia el receptor.
ERROR **«Error del módulo GNSS. Reinicia el receptor.»** Ver diagnóstico	Reinicia el receptor.
«Sin compensar» o «El rumbo caducó: balancea de nuevo.»	Con RTK fijo y la punta quieta, balancea el bastón. Si dice que pasa de 30°, endereza el bastón.

Correcciones y base

AVISO **«No llegan correcciones desde hace más de 30 s. Revisa la fuente de correcciones.»** Ver correcciones	Revisa el internet del teléfono o de la red Wi-Fi, los datos del caster y la conexión Bluetooth.
INFO **«No hay redes Wi-Fi guardadas. Agrega una en Red Wi-Fi para usar NTRIP.»** Agregar red Wi-Fi	Solo importa si usas NTRIP del receptor. Agrega la red de 2.4 GHz.
AVISO **«Las correcciones pueden no llegar al módulo GNSS. Revisa su configuración en los ajustes del receptor.»**	Si sigue después de revisar los ajustes, avisa a soporte técnico.
AVISO **«El receptor está en modo base y tiene una entrada de correcciones activa. Detén la entrada de correcciones.»** Detener la entrada	Toca el botón: una base no recibe correcciones.
AVISO **«Se publican correcciones, pero el receptor no está en modo base. Cambia a base o detén la publicación.»** Detener la publicación	Pasa el receptor a base o toca el botón.
AVISO **«La base no está enviando correcciones a los rovers. Vuelve a aplicar la base.»**	Vuelve a aplicar la base en el asistente de base.

Batería

AVISO **«Batería del receptor baja: quedan unos 25 min.»**	Conecta el cargador.
ERROR **«Batería crítica: el receptor se apagará en menos de un minuto.»**	Conecta el cargador ya. Si grabas, detén la grabación.
AVISO **«Porcentaje de batería no disponible. El apagado por batería baja sigue activo.»**	Puedes seguir trabajando. Avisa a soporte técnico.
ERROR **«Sin lectura de batería. El receptor no podrá apagarse solo con la batería baja; apágalo antes de que se agote.»**	Apágalo tú antes de que se agote y avisa a soporte técnico.

Reinicios

AVISO **«El receptor se reinició por una caída de tensión. Revisa la batería y el cable.»** Ver diagnóstico	Carga el receptor y revisa el cable USB-C.
AVISO **«El receptor se reinició por un error del firmware.»** Ver diagnóstico	Avisa a soporte técnico.
AVISO **«El receptor se reinició por un bloqueo del firmware. Anota qué estabas haciendo.»** Ver diagnóstico	Anótalo y avisa a soporte técnico.

Para soporte técnico

Ten a la mano el número de serie (Receptor › Sistema y firmware). Si te lo piden, descarga el diagnóstico desde el panel web: Configuración › Más ajustes › Diagnóstico › «Descargar diagnóstico».